РАЗДЕЛ 1: ПЕРЕВОД ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ В ДЕСЯТИЧНУЮ

Задача №8 ☒ (int)

Сколько единиц содержится в **двоичной** записи результата выражения: $(2*10_8)^{2010} - 4^{2011} + 2^{2012}$? **Ответ:** 4019

Задача №240 (int) ☒

Решите уравнение $100_5 + x = 200_4$. Ответ запишите в **семеричной** системе счисления. **Ответ:** 10

Задача №8 (int) ☒

Дано арифметическое выражение $34_8 \cdot x + 11110_2 \cdot y + 1F_{16} \cdot z = 365_{10}$, где X, Y и Z являются натуральными числами в десятичной системе счисления. Сколько существует решений для данного уравнения. **Ответ:** 2

Код

```
from  itertools import *
print( len([(x,y,z) for x,y,z in  product(range(1,100), repeat=3) if
int('34',8)*x+int('11110',2)*y+int('1f',16)*z==365]))
```

Задача №23935 (int) ☒

Операция арифметического выражения записана в СС с некоторым основанием p: $22A12E_p + 2F1391_p - 1H05D0_p$

Определите наименьшее возможное основание системы счисления, при котором значение данного арифметического выражения **кратно 19**.

Для найденной системы счисления p вычислите ч**астное от деления значения арифметического выражения на 19** и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.**Ответ:** 819869

Код

```
print(min([(p, (int('22a12e',p)+int('2f1391',p)-int('1h05d0',p))/19) for p in
range(18,36) if (int('22a12e',p)+int('2f1391',p)-int('1h05d0',p))%19==0]))
```

Задача № (F-СТРОКА) ☒

$34xDJx_{20} + xFI78_{20} + 80Ax7_{20} + 3IF49x2_{20}$ Определите наибольшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения **кратно 13.**

Для найденного значения x **вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 13** и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. **20490861**

Задача № (F-СТРОКА) ☒ СУММА ЦИФР

При каком **x** сумма цифр в 17-ричной записи числа $17^{200} - 365x2_{13}$ будет максимальной?

В качестве ответа укажите максимальную сумму цифр получившегося числа **3188**

Задача № (F-СТРОКА) ☒ СУММА ЦИФР + 7СС

$9ACx36_{16} + 5CDxDA_{16}$

При каком **наименьшем** значении x, сумма цифр значения этого выражения, записанного в **7-ричной** СС, равна 34?

Для найденного x укажите **значение выражения** в 10СС. **16225552**

==========

Задача №241 (ДЗ) ☐

Решите уравнение $33_x + 4 - 33_4 = 33_{10}$. Ответ запишите в **десятичной** системе счисления. **Ответ:** 11

Задача №23273 (F-СТРОКА) ДЗ ☐ 29СС

Операция арифметического выражения записана в СС с основанием 29: $463x7921_{29} + 8241x153_{29}$.

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 29-ричной системы счисления.

Определите наименьшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 28.

Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 28. **Ответ:** 7567913105

Задача №19359 (F-СТРОКА) ДЗ ☐ 22СС

Операция арифметического выражения записана в СС с основанием 22: $A23xAC0_{22} + GBx21670_{22}$.

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 22-ричной системы счисления.

Определите наибольшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 21.

Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 22. **Ответ:** 1923296823

Задача № (F-СТРОКИ) ДЗ ☐ 28СС

Операнды арифметического выражения записаны в СС с основанием 28.

$3LFx_{28} + 67BFCxN_{28} + 4x982D_{28} + PQ20x6_{28}$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 28-ричной системы счисления.

Определите наименьшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 18.

Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 18 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.**196419780**

2-3 ПЕРЕМЕННЫЕ

Задача № (product, F-СТРОКА) ☒ X И Y – найти их

$1x41y_{13} + 67x32y_{17}$. Определите значения x и y, при которых значение данного арифметического выражения будет **наименьшим** и **кратно 81**. Для найденных значений x и y вычислите **частное от деления значения арифметического выражения на 81** и укажите его в ответе в **10сс**. 113116

Задача № (product, F-СТРОКА) ☒ X И Y + перевод в 7СС

Какая максимальная сумма цифр может получиться в **семиричной** записи числа

$1A1x89yJ_{22} - C5y91z1_{19} + 43z29xA_{12}$

если вместо x, y и z может стоять ровно 1 цифра, x, y и z **не могут быть одинаковыми**. 49

Задача № (product, F-СТРОКА) ☒ X И Y – наибольшая суммма x+y

$y5x5_{12} + 3x6y_{12}$ В записи чисел переменными X и Y обозначены **РАЗНЫЕ** неизвестные цифры из алфавита **12СС**. Определите **пару X и Y с наибольшей суммой**, при которой **значение данного выражения кратно и 2, и 3.**
В ответе запишите без пробелов и разделителей сначала X в **10сс** затем Y в **10сс**. 117

Задача № **(product, F-СТРОКА) ☒ X И Y – макс x – результат кратен 8 при любом y – частное…

$13yx5_{26} + 24y13_{26}$. Определите наибольшее значение X, при котором значение данного арифметического выражения кратно 8 при любом значении Y. Для найденного значения X вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 8 при Y=2 и укажите его в ответе в **10сс**. 187162

Код

```
al=sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[:26]
for x  in al:
    if  all ((int(f'13{y}{x}5',26)+int(f'24{y}13',26))%8==0 for y in al):
        y=2
        print(x, (int(f'13{y}{x}5',26)+int(f'24{y}13',26))//8)
```

Задача №7702*** (product, F-СТРОКА, СПИСОК+SET) ☒ X И Y – СКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дано арифметическое выражение $\mathbf{5xyA_{18} + 18x7_y}$.
Определите, сколько **различных** значений может принимать выражение при всех возможных x и y. **Ответ:** 116

Код

```
l=[]
for y in   sorted('1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[:18][9:] :
    for x in   [c for c in sorted('1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[:26] if
c<min(y,'i')]:
        n=int(f'5{x}{y}a',18)+int(f'18{x}7',int(y,36))
        l.append(n)
print(len(set(l)))
```

==========

Задача № (product, F-СТРОКА) ☒ ДЗ X И Y – макс. сумма цифр

Какая максимальная сумма цифр может получиться в **девятиричной** записи числа $35x76x_{31} - 11y4y_{17}$, если вместо x и y может стоять ровно 1 цифра, x и y не могут быть одинаковыми. **51**

Задача № (product , F-СТРОКА) ДЗ ☒ X И Y – сколько различных результатов

$23xyB_{15} + 36y90_x$. Сколько различных значений может принимать выражение при всех возможных x и y. **60**

Задача №12651 (product, f-строки, список) ДЗ ☒ X И Y – наибольшая разность x-y

$943697x_{21} - 2y9253_{21}$. Определите наибольшее значение разности **x - y**, при котором значение данного арифметического выражения **кратно 20.** Для найденных x и y вычислите **частное** от деления значения арифметического выражения **на 20** и укажите его в ответе **10сс**. **Ответ:** 17394273143

Задача №3699 (product, F-СТРОКА) ДЗ ☒ X И Y – наибольшая суммма x+y

Результат выражения $27Ax_{23} + 8yE5D2_{16}$ кратен 5, где x и y – цифры 16-ричной системы счисления. Укажите максимальное значение суммы $x + y$, когда это возможно. **Ответ:** 29

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ > 36

Задача № (СТЕПЕНИ) ☒ 45СС

$ZxX98_{45} + x39962_{45}$ Определите наибольшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения **кратно 26**. Для найденного значения x вычислите **частное** от деления значения арифметического выражения **на 26** и укажите его в ответе в **10сс**. 247453235

Задача № (СТЕПЕНИ) ☒ 30, 98 и 112 СС. ДЗ

$70x_{112} + 98xAG_{98} + 12CxK_{30}$ Определите наибольшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения **кратно 21**. Для найденного значения x вычислите **частное** от деления значения арифметического выражения на 21 и укажите его в ответе в **10сс**. 39944594

Задача № (СТЕПЕНИ + список с результатами) ☒ 12 и 78 СС

$B76Ax56_{12} + WOW1x92L_{78}$

Определите значения x, при которых значение данного арифметического выражения **кратно 15**.
Для найденных значений x вычислите **сумму частных** от деления значения арифметического выражения **на 15** и укажите ее в ответе в **10сс**. 113519091505347

Задача № (СТЕПЕНИ) ☒ 111СС ДЗ

$190x23_{111} + 43x98x_{111}$ Определите наибольшее значение X, при котором значение данного арифметического выражения в **10сс** кратно 111. Для найденного значения X вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 111 и укажите его в ответе. 776790443

Код

```
for x in range(111):
    a=sum(a*b for a,b in zip([1,9,0,x,2,3],[111**5,111**4,111**3,111**2,111,1]))
    b=sum(a*b for a,b in zip([4,3,x,9,8,x],[111**5,111**4,111**3,111**2,111,1]))
    if (a+b)%111==0: print(x,(a+b)//111)
```

Задача №18616 (СТЕПЕНИ) ☒ ДЗ 37СС

Даны числа $C59xBA98F_{37}$ и $E3x5DA9C6_{37}$
Определите наибольшее значение x, при котором **произведение** приведённых чисел **кратно 36**.
В ответе запишите значение числа $2x1_{37}$ в **10сс**. 4071

РАЗДЕЛ 2: ПЕРЕВОД ИЗ ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ В ИНЫЕ СИСТЕМЫ

Задача № ☐

Значение арифметического выражения: $12^{34} + 7 \cdot 12^{26} - 3 \cdot 12^{16} + 2 \cdot 12^5 + 552$ записали в системе счисления с основанием 12. Сколько различных цифр содержится в этой записи? **Ответ:** 8

Задача №1☒

Сколько значащих нулей содержится в записи числа в системе счисления равной 11 : $B^6 + B^{11} - 34$? (Здесь B — основание системы счисления, т.е. 11) **Ответ:** 5

Задача №2 (ДЗ) ☒

Сколько значащих нулей содержится в записи числа в системе счисления равной 12: $C^{16} + C^{22} - 78$? (Здесь C — основание системы счисления, т.е. 12) **Ответ:** 6

Задача № ☐

Значение выражения : 367 +619 -18+3*6-10+5*6-14 записали в системе счисления с основанием 6. Определите, сколько цифр 0 содержится в этой записи. (В ответе учитываются только значащие нули, например, в записи 1305.004 три значащих нуля). **18**

Задача № ☐

Значение выражения $343^5 + 7^3 - 1 - X$ записали в системе счисления с основанием 7, при этом в записи оказалось 12 цифр 6. При каком минимальном целом положительном X это возможно? **Ответ: 400**

Задача №23752 ☒

Значение арифметического выражения $2*2187^{2020} + 729^{2021} - 2*243^{2022} + 81^{2023} - 2*27^{2024} - 6561$записали в системе счисления с основанием 27. Определите количество цифр с числовым значением, превышающим 9. **Ответ:** 3367

Задача №23391 (xor) ☒

Определите в 36-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, кратным 5 либо 3, но не 5 и 3 одновременно: $30*36^{231} + 18*6^{101} - 3*36^{45} - 2357$. **Ответ:** 48

Задача №19880 (ДЗ) ☒

Значение арифметического выражения $15625^{16} - 3125^3 * 25^{19} + 625^4 - 2005$ записали в системе счисления с основанием 25. Сколько значащих нулей содержится в этой записи? **Ответ:** 18

Задача №23348 ☒

Определите в 81-ричной записи числа количество цифр, числовое значение которых кратно 4: $77*81^{2031} + 23*729^{1037} - 7*9^{3023}$ **Ответ:** 2029

Задача №23390 ☒

Определите в 121-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, меньшим 64 и не превосходящим 104: $39*121^{319} + 46*11^{913} - 15*1331^{15} - 1993$. **Ответ:** 3

Задача №19484 ☒

Значение арифметического выражения $5*729^{2024} + 3*243^{1413} - 7*81^{169} - 2*9^{107} + 3017$записали в системе счисления с основанием 27. Определите сумму чётных цифр с числовым значением, не превышающим 25, в записи этого числа. **Ответ:** 26

Задача №2738 (count) ☒

Значение выражения $8^{888} + 15 \cdot 15^{1515} - 2444$ записали в системе счисления с основанием 8. Определите количество комбинаций цифр 7# в этой записи, где # – любая цифра от 1 до 6. **Ответ:** 175

Задача №2799 (ДЗ) – через строки

Значение выражения $53^{123}+65^{2222}-172^{12}$ записали в системе счисления с основанием 7. Определите количество комбинаций цифр 6# в этой записи, где # – любая цифра от 1 до 5. **Ответ:** 478

Задача №22198 ☒

Значение арифметического выражения $9^{150} + 9^{30} - x$ где x – целое положительное число, не превышающее 3000, записали в девятеричной системе счисления. Определите наименьшее значение x, при котором в девятеричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 122 нуля. **Ответ:** 81

Задача №3 (ДЗ) ☒ берем маленькие буквы в алфавит и при подсетче С – тоже ставим маленькую ***g***

Значение арифметического выражения $17^{280} + 17^{160} - x$ где x — целое положительное число, не превышающее 1300, записали в семнадцатеричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в семнадцатеричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 158 чисел «G». **Ответ:** 1293

Задача №19785 (for x) ☒

Значение арифметического выражения $43^{56} + 113^{841} - x$ где x – целое положительное число, не превышающее 2005, записали в 4-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в 4-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, количество четных цифр четно, количество нечетных цифр четно и количество двоек не превышает 712. **Ответ:** 2001

Задача №21709 (список) ☒

Значение арифметического выражения $4^{210} + 4^{110} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 3000, записали в четверичной системе счисления. Определите наименьшее значение x, при котором в четверичной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится наибольшее количество нулей. **Ответ:** 1024

Задача №1 ☒

Значение арифметического выражения $23*362^{75}+5*36^{102}-x$ где x — натуральное число, не превышающее 12960, записали в 36-ричной системе счисления. Определите наименьшее значение x, при котором в 36-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится наименьшее количество чисел «Z». **Ответ:** 1334

Задача №2 (ДЗ) ☒

Значение арифметического выражения $7^{175}+7^{98}-x^{12}$ где x — целое положительное число, не превышающее 1800, записали в 7-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором количество нулей в 7-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, максимально. **Ответ:** 1715

Задача №23754 (ДЗ) ☒

Значение арифметического выражения $9\cdot11^{210}+8\cdot11^{150}-x$ где x – целое положительное число, не превышающее 3000, записали в 11-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в 11-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 60 нулей. **Ответ:** 2992

Задача №20480 (ДЗ) ☒

Значение арифметического выражения $4^{163}*5+12^{62}-x$ где x – целое положительное число, не превышающее 2005, записали в 5-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в 5-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, количество цифр 1 меньше количества цифр 4. **Ответ:** 2000

Задача №4 (ДЗ) ☒ количество нулей складываем в список

Значение арифметического выражения $29^{293}+29^{271}-x$ где x — натуральное число, не превышающее 8410, записали в 29-ричной системе счисления. Определите максимальное количество нулей в 29-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения.

Ответ: 24

Задача №5 (ДЗ) ☒ берем маленькие буквы в алфавит и при подсетче C – тоже ставим маленькую ***c***

Дано арифметическое выражение: $13^{40}+13^{x}-13^{15}$ Найдите такой x $(15 < x < 40)$, чтобы количество чисел C в записи числа в системе счисления с основанием 13, было в три раза меньше количества нулей. **Ответ:** 25

Задача №6 ☒

Значение арифметического выражения: $6^{180}+6^{60}-3^{56}+6^{15}$ записали в системе счисления с основанием 6. Какая цифра, которая больше 0, чаще всего встречается в этой записи? **Ответ:** 5

Задача №2860 (ДЗ) ☒ можно подсчитать каждую или сделайте как в классе через генератор кортежей

Значение арифметического выражения: $5*343^{8}+4*49^{12}+7^{14}-9^{8}$ — записали в системе счисления с основанием 7 без незначащих нулей. Какая цифра чаще всего встречается в этой записи? **Ответ:** 0

Задача №7 ДЗ ☒

Значение арифметического выражения: $378^{21}+67^{16}-6^{7}$ записали в системе счисления с основанием 18. Сколько раз в этой записи встречается цифра A? **Ответ:** 4

Задача №254к ☒

Укажите наименьшее основание системы счисления, в которой запись числа 70 трехзначна. **Ответ:** 5

Задача №255к (ДЗ) ☒ перебираем основания системы счисления циклом for

Укажите наименьшее основание системы счисления, в которой запись числа 50 двузначна. **Ответ:** 8

Задача №253к ☒

В сс с основанием N запись числа 41 оканчивается на 2, а запись числа 131 – на 1. Чему равно число N? **Ответ:** 13

Задача №252к (ДЗ) ☒ перебираем основания системы счисления циклом for

В сс с основанием N запись числа 79 оканчивается на 2, а запись числа 111 – на 1. Чему равно число N? **Ответ:** 11

Методические рекомендации

При решении задач по системам счисления полезно помнить:

1. **Алфавит системы счисления с основанием** b содержит цифры: $0,1,2,\dots,b-1$. Для больших оснований используются буквы: A (для 10), B (для 11), C (для 12) и т.д.
2. **Перевод в десятичную систему:** $N_b = d_n \cdot 10^n + d_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \cdots + d_1 \cdot 10 + d_0$
3. **Перевод из десятичной системы:** делим число на основание b и собираем остатки в обратном порядке.